

# LAB 6

**Mục tiêu:**

Kết thúc bài thực hành này, sinh viên có khả năng:

- Trực quan hóa dữ liệu bằng Matplotlib
- Trực quan hóa dữ liệu bằng Seaborn
- Xây dựng Dashboard bằng Plotly

Sử dụng dataset Iris và cài đặt thư viện:

```
pip install matplotlib
pip install scikit-learn
pip install pandas
pip install seaborn
```

**Bài 1: (1đ) Trực quan hóa bằng Matplotlib**

Tạo các biểu đồ:

- Line Chart
- Bar Chart
- Histogram

**Bài 2: (1đ) Trực quan hóa bằng Seaborn**

Tạo các biểu đồ:

- Heatmap
- Violin Plot
- Pairplot

**Bài 3: (2đ) Xây dựng Dashboard bằng Plotly**

```
pip install plotly
```

Tạo ít nhất 3 biểu đồ tương tác:

- Scatter plot (quan hệ giữa 2 feature)
- Histogram (phân phối dữ liệu)
- Box plot hoặc Violin plot

```
import plotly.express as px
fig = px.scatter(df, x="sepal length (cm)", y="sepal width (cm)",
color="species")
fig.show()
```

Kết hợp các biểu đồ vào cùng một layout (dashboard): Dùng subplot hoặc figure tổng hợp

```
plotly.subplots.make_subplots
```

Có tùy chọn lọc dữ liệu (ví dụ: theo species)

**Bài 4:** (2đ) Xây dựng Dashboard bằng Streamlit  
`pip install streamlit`

Xây dựng web app đơn giản gồm:

- Hiển thị dataset
- Ít nhất 3 biểu đồ

```
fig, ax = plt.subplots()
sns.scatterplot(data=filtered_df, x="sepal length (cm)", y="sepal width (cm)", ax=ax)
st.pyplot(fig)
```
- Có filter tương tác (chọn species)

```
species = st.selectbox("Chọn loài", df["species"].unique())
filtered_df = df[df["species"] == species]
```

Giao diện rõ ràng (có tiêu đề, phân vùng)

Tạo file app.py:

```
import streamlit as st
import pandas as pd
from sklearn.datasets import load_iris

st.title("Iris Dashboard")

iris = load_iris()
df = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)
df["species"] = iris.target

st.write(df.head())
```

Gõ lệnh để chạy: `python -m streamlit run app.py`

**Bài 5:** (2đ) So sánh công cụ trực quan hóa

- Khả năng trực quan
- Khả năng tương tác

- Khả năng tích hợp AI

**Bài 6:** (2đ) Giảng viên mở rộng cho thêm